

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Triển khai ứng dụng đăng ký và đặt sự kiện

PHẠM HỒNG DƯƠNG

duong.ph225824@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em muốn gửi đến ba mẹ của em, những người luôn ở bên trong suốt chặng đường đến lúc em chuẩn bị bước sang một trang mới trong cuộc đời hết mực yêu thương và giúp đỡ em. Bố mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc nhất để em có thể yên tâm học tập và làm việc tại đại học, em biết rằng dù có đi đến đâu, đạt được những đỉnh cao nào thì em luôn nhớ đến cha mẹ đầu tiên. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn này đến anh chị bởi chặng đường suốt 4 năm đại học khi xa mái nhà, xa gia đình thì vẫn có anh chị ở bên chăm sóc, gửi những lời động viên mỗi khi vấp ngã. Từ năm ba cho đến thời điểm ra trường, thầy Vui luôn tận tình hướng dẫn chỉ bảo, đưa ra những hạn chế để em khắc phục, đồng hành cùng thầy từ Nghiên cứu đề án 1 cho đến khi Đề án tốt nghiệp, em cảm thấy rất biết ơn khi được thầy trau dồi không chỉ bằng khía cạnh chuyên môn cũng như mang dấu ấn tinh thần của một người cha. Lời cuối cùng em cũng muốn gửi đến các bạn của em, những người suốt ngày nhắc nhở deadline hay phần đầu nỗ lực cùng em trong suốt 4 năm đại học.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh nhu cầu tham gia các sự kiện giải trí, học thuật và cộng đồng ngày càng tăng, việc tìm kiếm thông tin, đặt vé và quản lý quá trình tham dự trên thiết bị di động vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều hệ thống hiện nay chỉ giải quyết từng phần của bài toán, chẳng hạn tập trung vào hiển thị sự kiện hoặc thanh toán, nhưng chưa liên kết chặt chẽ giữa khám phá sự kiện, quản lý vé, giao tiếp với ban tổ chức và nhắc lịch. Từ thực tế đó, đồ án lựa chọn hướng tiếp cận phát triển một hệ thống đặt vé sự kiện theo mô hình mobile-first, kết hợp ứng dụng di động và backend tập trung. Hướng tiếp cận này phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại thông minh và cho phép tích hợp đồng bộ các chức năng nghiệp vụ quan trọng.

Giải pháp được xây dựng gồm ứng dụng frontend phát triển bằng React Native và Expo, cùng backend sử dụng Node.js, Express, TypeScript và MongoDB. Hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và lọc sự kiện, xem chi tiết, lưu sự kiện yêu thích, đặt vé theo từng hạng vé, xác nhận thanh toán, sinh mã QR cho vé, check-in tại sự kiện, trao đổi qua chat, nhận thông báo và nhắc lịch tự động trước thời gian diễn ra sự kiện. Hệ thống cũng hỗ trợ phân quyền người dùng, người tổ chức và quản trị viên, đồng thời tích hợp chức năng gợi ý nội dung sự kiện bằng AI. Đóng góp chính của đồ án là xây dựng được một hệ thống đặt vé sự kiện tương đối hoàn chỉnh theo hướng ứng dụng thực tế, kết nối nhiều chức năng trên cùng một nền tảng. Kết quả đạt được là một ứng dụng có thể đáp ứng các luồng nghiệp vụ cốt lõi của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.1.1 Đặc thù của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện	5
2.1.2 Khảo sát một số ứng dụng tương tự.....	6
2.1.3 Nhận xét và các chức năng cần ưu tiên phát triển	7
2.2 Tổng quan chức năng	7
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	8
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã XYZ	9
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ	11
2.3 Đặc tả chức năng	12
2.3.1 Đặc tả use case Tạo sự kiện.....	12
2.3.2 Đặc tả use case Đặt vé và xác nhận thanh toán	12
2.3.3 Đặc tả use case Gửi lời mời và thông báo	13
2.3.4 Đặc tả use case Check-in vé bằng mã QR	13
2.4 Yêu cầu phi chức năng	14
2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng.....	14
2.4.2 Yêu cầu về độ tin cậy và tính nhất quán dữ liệu	14
2.4.3 Yêu cầu về bảo mật	15
2.4.4 Yêu cầu về khả năng sử dụng.....	15

2.4.5 Yêu cầu về khả năng bảo trì và mở rộng	15
2.4.6 Yêu cầu kỹ thuật triển khai.....	15
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	16
3.1 Kiến trúc ứng dụng di động kết hợp dịch vụ backend	16
3.2 React Native và Expo cho lớp ứng dụng khách	16
3.3 Node.js và Express cho lớp dịch vụ nghiệp vụ	17
3.4 MongoDB và Mongoose cho lưu trữ dữ liệu.....	17
3.5 JWT cho xác thực và phân quyền	18
3.6 Socket.IO cho giao tiếp thời gian thực	18
3.7 Thông báo đẩy và nhắc lịch sự kiện	18
3.8 Mã QR trong quản lý vé điện tử	19
3.9 Hỗ trợ sinh nội dung sự kiện bằng AI	19
3.10 Kết chương.....	19
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	21
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	21
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	21
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	23
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	25
4.2 Thiết kế chi tiết.....	27
4.2.1 Thiết kế giao diện	27
4.2.2 Thiết kế lớp	27
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	27
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	28
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	28
4.3.2 Kết quả đạt được	28

4.3.3 Minh họa các chức năng chính	28
4.4 Kiểm thử.....	28
4.5 Triển khai	28
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	29
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	30
6.1 Kết luận.....	30
6.2 Hướng phát triển.....	31
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	33

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống event-booking-app . .	8
Hình 2.2	Biểu đồ phân rã theo nhóm các use case của hệ thống	10
Hình 2.3	Biểu đồ hoạt động của quy trình nghiệp vụ tham gia sự kiện .	11
Hình 4.1	Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống event-booking-app	24
Hình 4.2	Biểu đồ thiết kế gói cho nghiệp vụ đặt vé, thanh toán và tham dự sự kiện	26

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh một số ứng dụng tương tự với định hướng của hệ thống đề xuất	6
Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	28

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng
QR	Mã phản hồi nhanh (Quick Response)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Sự phát triển mạnh của Internet di động và các nền tảng mạng xã hội đã làm thay đổi rõ rệt cách người dùng tiếp cận thông tin, tương tác cộng đồng và tham gia các hoạt động trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Theo báo cáo Digital 2026 của DataReportal, số lượng danh tính người dùng mạng xã hội trên toàn cầu đã vượt mốc 5 tỷ, trong khi Việt Nam tiếp tục duy trì tỷ lệ người dùng Internet và mạng xã hội ở mức cao so với quy mô dân số [1], [2]. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tìm kiếm, theo dõi và tham gia các sự kiện như hội thảo, workshop, chương trình giải trí, hoạt động cộng đồng hay các buổi gặp gỡ chuyên môn ngày càng gia tăng. Sự kiện không còn được quảng bá qua một kênh đơn lẻ mà thường xuất hiện đồng thời trên mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến, ứng dụng di động và các trang chuyên biệt về tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên, chính sự phân tán thông tin này lại làm phát sinh một bài toán thực tiễn đáng chú ý. Người dùng thường gặp khó khăn khi phải theo dõi nhiều nguồn khác nhau để tìm sự kiện phù hợp với sở thích, vị trí, thời gian và ngân sách của mình. Sau khi tìm được sự kiện, quá trình đăng ký tham gia, thanh toán, lưu vé, nhận thông báo nhắc lịch và trao đổi với ban tổ chức nhiều khi vẫn diễn ra rời rạc trên các công cụ khác nhau. Đối với người tổ chức, việc quản lý thông tin sự kiện, thiết lập nhiều hạng vé, theo dõi số lượng người tham gia, gửi thông báo và kiểm soát check-in cũng đòi hỏi nhiều thao tác thủ công nếu chưa có một nền tảng tích hợp thống nhất. Thực tế này cho thấy bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động không chỉ là bài toán giao diện hiển thị thông tin, mà còn là bài toán kết nối các quy trình nghiệp vụ liên quan đến khám phá sự kiện, giao tiếp, giao dịch và kiểm soát tham dự.

Tầm quan trọng của bài toán này còn được thể hiện qua sự xuất hiện của nhiều nền tảng và nghiên cứu liên quan tới gợi ý, tổ chức và quản lý sự kiện xã hội. Meetup là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng kết nối cộng đồng thông qua các sự kiện theo nhóm, cho thấy nhu cầu tham gia các hoạt động dựa trên sở thích chung là rất lớn [3]. Trong nghiên cứu học thuật, nhiều công trình đã tiếp cận bài toán từ góc độ gợi ý sự kiện, tối ưu lựa chọn sự kiện hoặc lựa chọn địa điểm phù hợp cho nhóm người dùng [4]–[6]. Dù vậy, các hướng tiếp cận này chủ yếu tập trung vào một số khía cạnh chuyên biệt như đề xuất sự kiện hoặc địa điểm, trong khi nhu cầu thực tế của người dùng cuối lại đòi hỏi một hệ thống có thể hỗ trợ trọn vẹn hơn từ khâu khám phá đến khâu tham gia sự kiện. Nếu giải quyết tốt bài toán này, hệ

thông không chỉ mang lại lợi ích cho người tham dự trong việc tiết kiệm thời gian, tăng trải nghiệm và giảm rủi ro bỏ lỡ thông tin, mà còn hỗ trợ người tổ chức nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận cộng đồng mục tiêu.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, bài toán sự kiện số đang được giải quyết theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất là các nền tảng ứng dụng thực tế, tiêu biểu như Meetup hoặc các hệ thống quản lý sự kiện trực tuyến, tập trung vào khả năng công bố sự kiện, kết nối cộng đồng và hỗ trợ người dùng đăng ký tham gia [3]. Hướng thứ hai là các nghiên cứu học thuật về gợi ý sự kiện, phân tích hành vi người dùng và tối ưu quyết định tham gia sự kiện hoặc lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp [4]–[6]. Các công trình này cho thấy bài toán sự kiện có thể được tiếp cận dưới nhiều góc độ như khai thác dữ liệu xã hội, cá nhân hóa nội dung, hỗ trợ nhóm người dùng hoặc nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Mặc dù vậy, các nền tảng phổ biến trên thị trường thường chỉ mạnh ở một số chức năng riêng lẻ như quảng bá sự kiện, bán vé hoặc kết nối cộng đồng, trong khi nhiều nghiên cứu học thuật lại tập trung vào mô hình đề xuất mà chưa đi tới một sản phẩm tích hợp đầy đủ các luồng nghiệp vụ của bài toán. Từ góc nhìn người dùng cuối, những hạn chế thường gặp là thông tin sự kiện phân tán, việc quản lý vé và nhắc lịch chưa thật sự đồng bộ, tương tác giữa người tham gia và ban tổ chức còn rời rạc, và quy trình xác nhận tham dự tại sự kiện chưa được số hóa trọn vẹn. Từ góc nhìn người tổ chức, việc quản lý các hạng vé, số lượng người tham gia, kiểm soát check-in và gửi thông báo vẫn có thể gây tốn thời gian nếu thiếu một hệ thống tập trung.

Trên cơ sở đó, mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động, hướng tới việc hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu cốt lõi của người tham dự và người tổ chức trong cùng một nền tảng. Cụ thể, hệ thống được định hướng phát triển các chức năng chính gồm đăng ký và xác thực người dùng, tìm kiếm và lọc sự kiện, xem chi tiết sự kiện, tạo và quản lý sự kiện, quản lý nhiều hạng vé, đặt vé và xác nhận thanh toán, sinh mã QR cho vé điện tử, check-in tại sự kiện, gửi thông báo, nhắc lịch, lưu sự kiện yêu thích và hỗ trợ trao đổi qua chat. Phạm vi của đề tài tập trung vào xây dựng phiên bản ứng dụng thử nghiệm có khả năng vận hành các luồng nghiệp vụ chính của bài toán, chưa đặt trọng tâm vào triển khai thương mại quy mô lớn hoặc tối ưu hạ tầng phục vụ lượng truy cập cực lớn.

1.3 Định hướng giải pháp

Từ các mục tiêu nêu ở phần 1.2, đề tài lựa chọn định hướng phát triển hệ thống theo mô hình ứng dụng di động kết hợp dịch vụ backend tập trung. Theo định

hướng này, phần mềm được xây dựng như một nền tảng mobile-first, trong đó ứng dụng di động đóng vai trò giao tiếp trực tiếp với người dùng, còn backend đảm nhiệm các nghiệp vụ xử lý dữ liệu, xác thực, quản lý sự kiện, quản lý vé, thông báo và trao đổi thời gian thực. Định hướng này được lựa chọn vì phù hợp với đặc trưng sử dụng thường xuyên trên điện thoại thông minh, đồng thời thuận lợi cho việc mở rộng tính năng, đồng bộ dữ liệu và tích hợp các dịch vụ hỗ trợ trong tương lai.

Theo hướng tiếp cận đã chọn, giải pháp của đề tài là xây dựng một hệ thống gồm ứng dụng khách trên nền tảng React Native và một backend sử dụng Node.js, Express, TypeScript và MongoDB để quản lý dữ liệu tập trung. Hệ thống cho phép người dùng khám phá sự kiện theo danh mục và từ khóa, lưu sự kiện quan tâm, đặt vé theo hạng vé cụ thể, nhận vé điện tử có mã QR, nhận thông báo và nhắc lịch trước khi sự kiện diễn ra. Ở chiều ngược lại, người tổ chức có thể tạo sự kiện, cấu hình nhiều mức vé, theo dõi tình trạng tham gia và thực hiện kiểm soát check-in. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ giao tiếp qua chat và tích hợp chức năng gợi ý nội dung sự kiện bằng AI nhằm hỗ trợ người tổ chức khi tạo mới sự kiện.

Đóng góp chính của đồ án là đề xuất và hiện thực hóa được một mô hình ứng dụng đặt vé sự kiện theo hướng tích hợp nhiều chức năng nghiệp vụ trên cùng một nền tảng di động, thay vì tách rời thành nhiều công cụ độc lập. Kết quả mong muốn của đề tài là xây dựng được một sản phẩm phần mềm thử nghiệm có khả năng đáp ứng các luồng nghiệp vụ cốt lõi của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện, làm cơ sở cho việc đánh giá, cải tiến và mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về v.v.

Trong Chương 3, em/tôi giới thiệu về v.v.

Chú ý: Sinh viên cần viết mô tả thành đoạn văn đầy đủ về nội dung chương. Tuyệt đối không viết ý hay gạch đầu dòng. Chương 1 không cần mô tả trong phần này.

Ví dụ tham khảo mô tả chương trong phần bố cục đồ án tốt nghiệp: Chương *** trình bày đóng góp chính của đồ án, đó là một nền tảng ABC cho phép khai phá và tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, trong đó mỗi nguồn dữ liệu lại có định dạng đặc thù riêng. Nền tảng ABC được phát triển dựa trên khái niệm DEF, là các module ngữ nghĩa trợ giúp người dùng tìm kiếm, tích hợp và hiển thị trực quan dữ liệu theo mô hình cộng tác và mô hình phân tán.

Chú ý: Trong phần nội dung chính, mỗi chương của đồ án nên có phần Tổng

quan và Kết chương. Hai phần này đều có định dạng văn bản “Normal”, sinh viên không cần tạo định dạng riêng, ví dụ như không in đậm/in nghiêng, không đóng khung, v.v.

Trong phần Tổng quan của chương N, sinh viên nên có sự liên kết với chương N-1 rồi trình bày sơ qua lý do có mặt của chương N và sự cần thiết của chương này trong đề án. Sau đó giới thiệu những vấn đề sẽ trình bày trong chương này là gì, trong các đề mục lớn nào.

Ví dụ về phần Tổng quan: Chương 3 đã thảo luận về nguồn gốc ra đời, cơ sở lý thuyết và các nhiệm vụ chính của bài toán tích hợp dữ liệu. Chương 4 này sẽ trình bày chi tiết các công cụ tích hợp dữ liệu theo hướng tiếp cận “mashup”. Với mục đích và phạm vi của đề tài, sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu chính được trình bày bao gồm: (i) nhóm công cụ ABC trong phần 4.1, (ii) nhóm công cụ DEF trong phần 4.2, nhóm công cụ GHK trong phần 4.3, v.v.

Trong phần Kết chương, sinh viên đưa ra một số kết luận quan trọng của chương. Những vấn đề mở ra trong Tổng quan cần được tóm tắt lại nội dung và cách giải quyết/thực hiện như thế nào. Sinh viên lưu ý không viết Kết chương giống hệt Tổng quan. Sau khi đọc phần Kết chương, người đọc sẽ nắm được sơ bộ nội dung và giải pháp cho các vấn đề đã trình bày trong chương. Trong Kết chương, Sinh viên nên có thêm câu liên kết tới chương tiếp theo.

Ví dụ về phần Kết chương: Chương này đã phân tích chi tiết sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu. Nhóm công cụ ABC và DEF thích hợp với những bài toán tích hợp dữ liệu phạm vi nhỏ. Trong khi đó, nhóm công cụ GHK lại chứng tỏ thế mạnh của mình với những bài toán cần độ chính xác cao, v.v. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích về sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu này, tôi đã thực hiện phát triển phần mềm tự động bóc tách và tích hợp dữ liệu sử dụng nhóm công cụ GHK. Phần này được trình bày trong chương tiếp theo – Chương 5.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này tập trung khảo sát hiện trạng của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động, từ đó làm rõ các yêu cầu cần thiết cho hệ thống được phát triển trong đồ án. Trên cơ sở phân tích các nền tảng tương tự và đối chiếu với đặc điểm nghiệp vụ của bài toán, chương này xác định những chức năng cốt lõi và các ràng buộc phi chức năng mà hệ thống cần đáp ứng.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trong phạm vi đồ án này, khảo sát hiện trạng được thực hiện chủ yếu dựa trên hai nguồn chính là phân tích các ứng dụng tương tự đang tồn tại và đối chiếu với đặc điểm nghiệp vụ của hệ thống *event-booking-app* đang được phát triển. Cách tiếp cận này phù hợp với bối cảnh của một đồ án ứng dụng, khi mục tiêu không chỉ là nhận diện nhu cầu của người dùng cuối mà còn là xác định rõ các khoảng trống chức năng mà hệ thống đề xuất cần giải quyết. Qua việc xem xét luồng nghiệp vụ hiện tại của hệ thống, có thể thấy sản phẩm hướng tới ba nhóm người dùng chính là người tham dự sự kiện, người tổ chức và quản trị viên. Do đó, hiện trạng cần được khảo sát không chỉ ở khía cạnh mua vé, mà còn ở khía cạnh khám phá sự kiện, quản lý thông tin, tương tác giữa các bên và kiểm soát việc tham dự.

2.1.1 Đặc thù của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện

Đối với người tham dự, nhu cầu cơ bản không dừng lại ở việc tìm thấy một sự kiện phù hợp, mà còn bao gồm khả năng theo dõi sự kiện yêu thích, nhận thông báo đúng thời điểm, đặt vé nhanh chóng, lưu trữ vé điện tử thuận tiện và được hỗ trợ trong quá trình tham gia sự kiện. Đối với người tổ chức, bài toán lại mở rộng thêm các nhu cầu về tạo sự kiện, cấu hình nhiều hạng vé, quản lý số lượng người tham gia, gửi thông báo và xác nhận check-in tại chỗ. Nếu các khâu này bị tách rời trên nhiều nền tảng khác nhau, trải nghiệm tổng thể sẽ trở nên rời rạc, khó theo dõi và làm tăng chi phí thao tác cho cả người dùng lẫn người tổ chức.

Từ góc nhìn đó, một hệ thống đặt vé sự kiện hiện đại cần thỏa mãn đồng thời ba nhóm chức năng. Nhóm thứ nhất là chức năng khám phá và theo dõi sự kiện, bao gồm tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, lưu sự kiện và nhận nhắc lịch. Nhóm thứ hai là chức năng giao dịch và kiểm soát tham dự, bao gồm đặt vé, xác nhận thanh toán, tạo vé điện tử và check-in bằng mã số hoặc mã mã phản hồi nhanh (Quick Response - QR). Nhóm thứ ba là chức năng tương tác và hỗ trợ cộng đồng, bao gồm thông báo, lời mời, nhắn tin và các cơ chế kết nối giữa người tham dự với người tổ chức. Đây cũng chính là cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp của các ứng dụng tương tự trong phần tiếp theo.

2.1.2 Khảo sát một số ứng dụng tương tự

Trong số các nền tảng hiện có, Meetup và Ticketmaster là hai trường hợp tiêu biểu nhưng đại diện cho hai định hướng khác nhau của bài toán sự kiện. Meetup nhấn mạnh vào việc hình thành cộng đồng, tìm kiếm nhóm theo sở thích và tham gia các hoạt động địa phương hoặc trực tuyến [3]. Ngược lại, Ticketmaster tập trung mạnh vào khâu khám phá sự kiện quy mô lớn, mua vé điện tử, quản lý vé trên di động, chuyển vé và bán lại vé trong hệ sinh thái của mình. Việc khảo sát hai nền tảng này giúp nhận diện rõ sự khác biệt giữa hướng tiếp cận thiên về cộng đồng và hướng tiếp cận thiên về thương mại hóa vé điện tử.

Nền tảng	Điểm mạnh nổi bật	Hạn chế so với bài toán của đề án	Giá trị tham khảo cho hệ thống
Meetup [3]	Mạnh về khám phá cộng đồng, nhóm sở thích, sự kiện địa phương và kết nối giữa những người có cùng mối quan tâm.	Chức năng đặt vé, quản lý nhiều hạng vé, xác nhận thanh toán và kiểm soát check-in không phải trọng tâm chính; chưa nhấn mạnh mạnh vào quy trình vé điện tử khép kín.	Tham khảo cách tổ chức sự kiện theo cộng đồng, gọi mở nhu cầu kết hợp giữa sự kiện và tương tác xã hội trong ứng dụng.
Ticketmaster	Mạnh về tìm kiếm sự kiện, vé điện tử, quản lý vé trên điện thoại, chuyển vé, bán vé và hỗ trợ người dùng trong ngày diễn ra sự kiện.	Thiên về các sự kiện thương mại quy mô lớn; ít nhấn mạnh chiều tương tác cộng đồng, trò chuyện trực tiếp hoặc nhu cầu tổ chức sự kiện linh hoạt cho nhóm nhỏ.	Tham khảo luồng mua vé, quản lý vé điện tử, truy cập vé trên di động và cơ chế kiểm soát vé thuận tiện.
Hệ thống của đề án	Hướng tối tích hợp khám phá sự kiện, tạo và quản lý sự kiện, nhiều hạng vé, vé điện tử, thông báo, lời mời, chat và check-in trong cùng một nền tảng di động.	Quy mô triển khai hiện tại còn ở mức thử nghiệm, chưa tối ưu cho lượng người dùng cực lớn hoặc hệ sinh thái phân phối vé quy mô thương mại.	Kết hợp ưu điểm của hướng cộng đồng và hướng quản lý vé điện tử, phù hợp với phạm vi ứng dụng thực tế cỡ vừa.

Bảng 2.1: So sánh một số ứng dụng tương tự với định hướng của hệ thống đề xuất

Từ bảng so sánh trên có thể thấy, Meetup có ưu thế rõ rệt ở khía cạnh xây dựng

cộng đồng và tạo động lực tham gia sự kiện thông qua sở thích chung. Đây là đặc điểm quan trọng vì bài toán sự kiện trong thực tế không chỉ liên quan đến giao dịch mua vé mà còn liên quan tới trải nghiệm kết nối, tương tác và duy trì sự quan tâm của người dùng đối với các hoạt động trong tương lai. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào hướng tiếp cận như Meetup, hệ thống sẽ thiếu đi những chức năng thiết yếu cho bài toán đặt vé như quản lý nhiều loại vé, xử lý trạng thái thanh toán hay hỗ trợ kiểm soát tham dự bằng vé điện tử.

Ở chiều ngược lại, Ticketmaster thể hiện rõ ưu thế trong quy trình vé điện tử và quản lý việc tham dự trên di động. Việc cho phép người dùng lưu, truy cập, chuyển hoặc sử dụng vé điện tử trực tiếp trên điện thoại là một điểm tham khảo quan trọng đối với hệ thống của đề án. Tuy nhiên, mô hình này thiên nhiều hơn về phân phối vé cho các sự kiện lớn, trong khi bài toán của đề tài cần linh hoạt hơn để phục vụ cả các hoạt động cộng đồng, workshop, sự kiện học thuật và các chương trình có quy mô vừa và nhỏ. Điều đó dẫn tới yêu cầu hệ thống không chỉ phải hỗ trợ đặt vé, mà còn phải duy trì khả năng kết nối giữa người dùng và ban tổ chức qua thông báo, lời mời và trao đổi trực tiếp.

2.1.3 Nhận xét và các chức năng cần ưu tiên phát triển

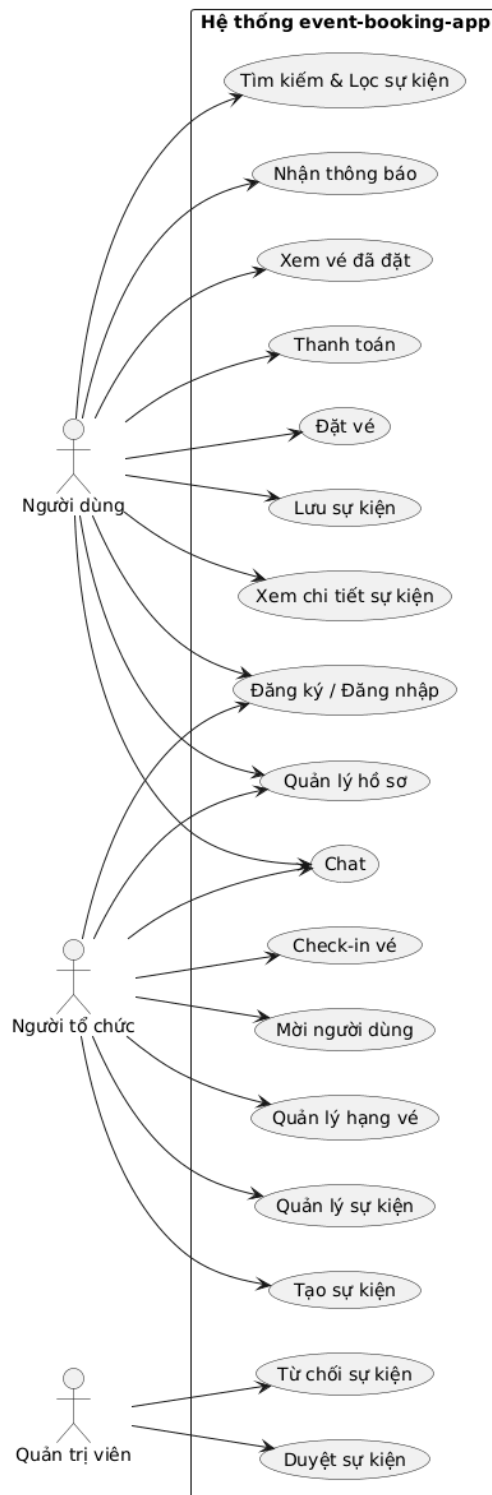
Từ khảo sát hiện trạng, có thể rút ra rằng không có một ứng dụng đơn lẻ nào trong số các nền tảng tham khảo đồng thời bao phủ cân bằng cả ba chiều: khám phá sự kiện, quản lý vé điện tử và tương tác cộng đồng theo phạm vi mà đề tài đặt ra. Vì vậy, hệ thống của đề án cần được định hướng như một nền tảng tích hợp, vừa kế thừa khả năng tổ chức và kết nối cộng đồng, vừa hỗ trợ quy trình mua vé và tham dự sự kiện trên thiết bị di động. Trên cơ sở đó, các chức năng cần ưu tiên phát triển gồm quản lý tài khoản người dùng, tìm kiếm và lọc sự kiện, xem chi tiết sự kiện, lưu sự kiện yêu thích, tạo và quản lý sự kiện, quản lý nhiều hạng vé, đặt vé, xác nhận thanh toán, sinh vé điện tử, check-in, gửi thông báo, lời mời và hỗ trợ nhắn tin giữa các bên liên quan. Các chức năng này tạo thành nền tảng cho những phần tổng quan chức năng và đặc tả chức năng sẽ được trình bày ở giai đoạn tiếp theo của báo cáo.

2.2 Tổng quan chức năng

Từ kết quả khảo sát ở phần 2.1, có thể thấy hệ thống cần hỗ trợ đồng thời nhiều nhóm chức năng khác nhau cho ba tác nhân chính là người dùng, người tổ chức và quản trị viên. Ở mức tổng quan, các chức năng của hệ thống được chia thành bốn nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là quản lý tài khoản và hồ sơ người dùng, bao gồm đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, cập nhật hồ sơ và thiết lập nhận thông báo. Nhóm thứ hai là khám phá và theo dõi sự kiện, bao gồm tìm kiếm, lọc, xem chi

tiết, lưu sự kiện yêu thích và xem các sự kiện đã lưu hoặc đã tham gia. Nhóm thứ ba là xử lý giao dịch và tham dự sự kiện, bao gồm đặt vé, xác nhận thanh toán, lưu vé điện tử, hiển thị mã QR và kiểm tra tham dự tại sự kiện. Nhóm cuối cùng là hỗ trợ tương tác và vận hành hệ thống, bao gồm tạo sự kiện, quản lý hạng vé, nhắn tin, gửi lời mời, gửi thông báo và duyệt sự kiện ở phía quản trị viên.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát



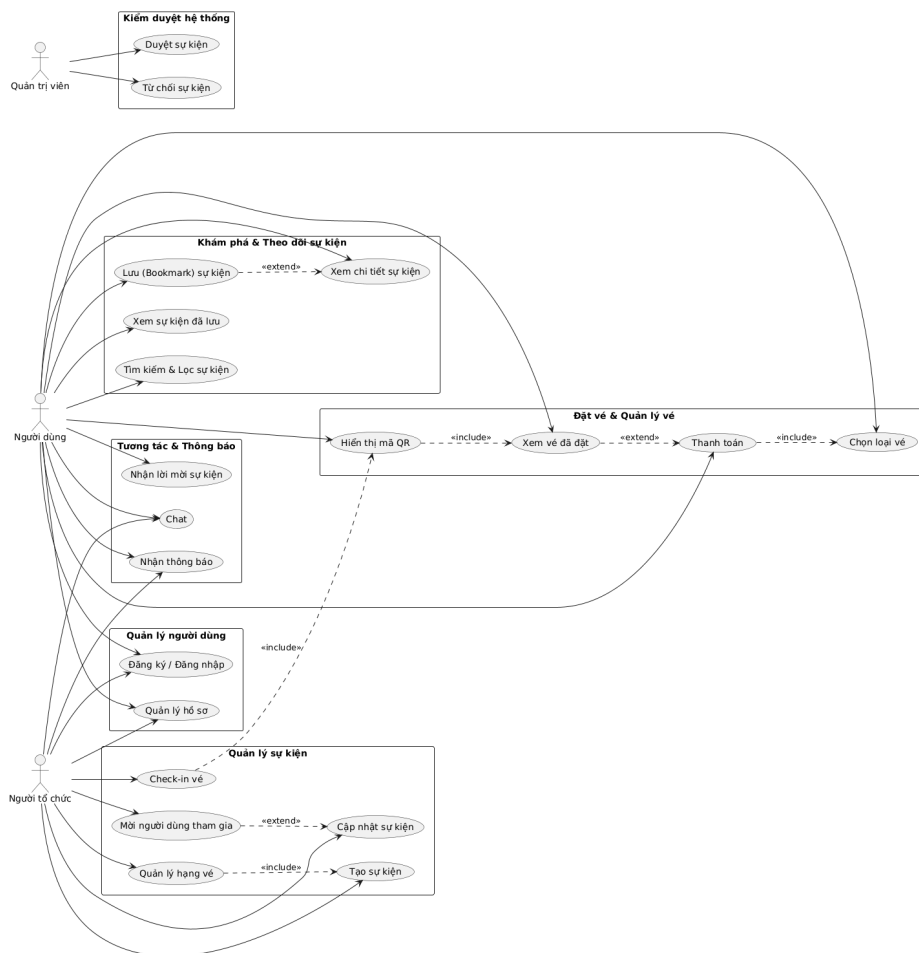
Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống event-booking-app

Trong hệ thống có ba tác nhân chính. Tác nhân thứ nhất là người dùng, đại diện cho người tham dự sự kiện. Người dùng thực hiện các chức năng như đăng ký và đăng nhập, tìm kiếm và lọc sự kiện, xem chi tiết sự kiện, lưu sự kiện quan tâm, đặt vé, xác nhận thanh toán, xem vé điện tử, trò chuyện với người tổ chức và nhận thông báo từ hệ thống. Tác nhân thứ hai là người tổ chức, là người có quyền tạo và quản lý sự kiện của mình. Ngoài các chức năng cơ bản như người dùng thông thường, người tổ chức còn có thể tạo sự kiện, cập nhật thông tin sự kiện, quản lý hạng vé, mời người dùng tham gia và quét mã QR để check-in cho người tham dự. Tác nhân thứ ba là quản trị viên, chịu trách nhiệm duyệt hoặc từ chối các sự kiện do người tổ chức gửi lên trước khi chúng được hiển thị công khai trong hệ thống.

Người dùng tập trung vào khám phá và tham gia sự kiện, người tổ chức tập trung vào vận hành sự kiện, còn quản trị viên tập trung vào kiểm soát nội dung và trạng thái duyệt. Cách tổ chức này giúp bảo đảm luồng nghiệp vụ rõ ràng, đồng thời hỗ trợ triển khai cơ chế phân quyền tương ứng ở phía backend.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã XYZ

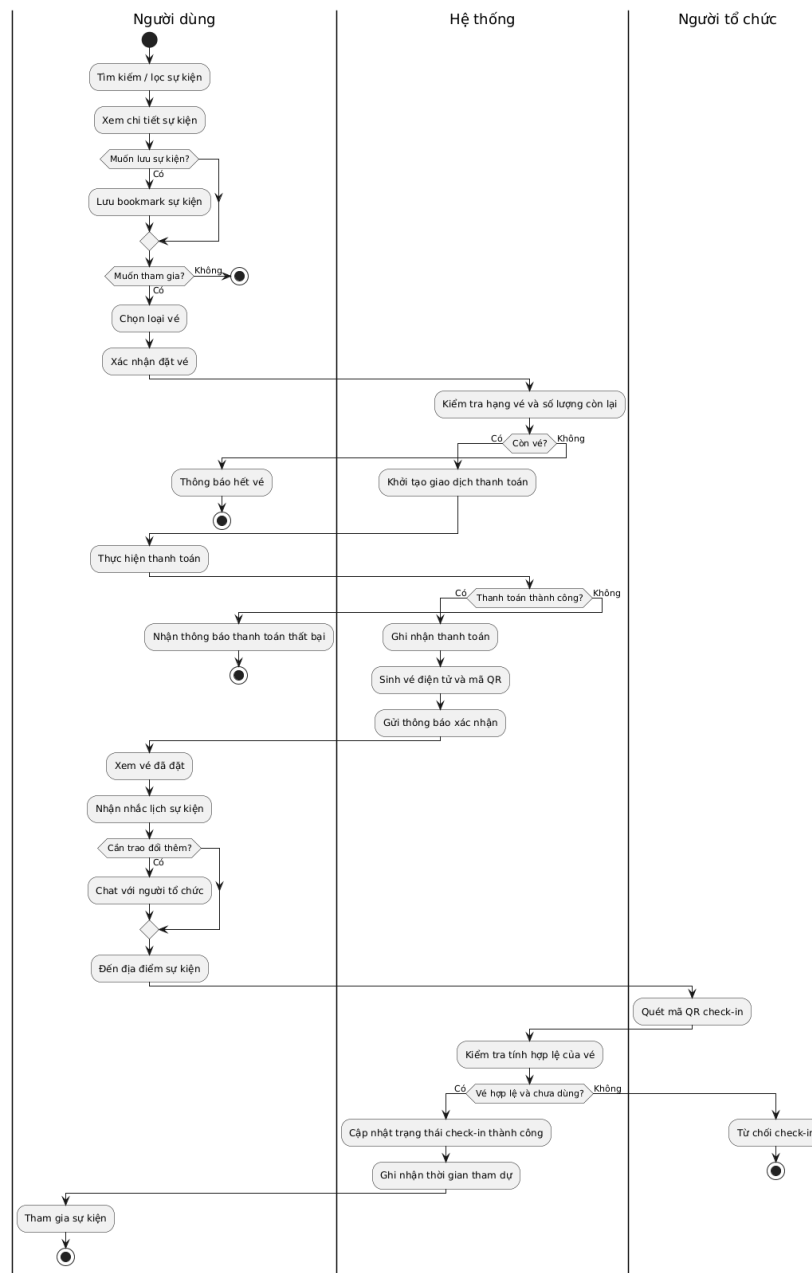
Trong số các use case mức cao, use case “Đặt vé và tham dự sự kiện” là use case quan trọng nhất vì nó kết nối trực tiếp các chức năng khám phá sự kiện, lựa chọn hạng vé, xác nhận thanh toán, phát hành vé điện tử và kiểm soát check-in. Hình 2.2 trình bày biểu đồ phân rã của use case này.



Hình 2.2: Biểu đồ phân rã theo nhóm các use case của hệ thống

Theo Hình 2.2, các use case của hệ thống được nhóm thành những cụm chức năng chính thay vì tách rời từng thao tác đơn lẻ. Nhóm “Quản lý người dùng” bao gồm các chức năng đăng ký, đăng nhập và cập nhật hồ sơ. Nhóm “Khám phá và theo dõi sự kiện” bao gồm tìm kiếm, lọc, xem chi tiết và lưu sự kiện. Nhóm “Đặt vé và quản lý vé” tập trung vào lựa chọn loại vé, thanh toán và xem vé đã đặt. Nhóm “Tương tác và thông báo” phản ánh các chức năng chat và nhận thông báo. Với phía người tổ chức, nhóm “Quản lý sự kiện” bao gồm tạo sự kiện, quản lý sự kiện, quản lý hạng vé, mời người dùng và check-in vé. Cuối cùng, phía quản trị viên đảm nhiệm nhóm chức năng kiểm duyệt hệ thống thông qua việc duyệt hoặc từ chối sự kiện. Cách phân nhóm này giúp làm rõ cấu trúc nghiệp vụ tổng thể của hệ thống và là cơ sở thuận lợi để lựa chọn các use case quan trọng cần đặc tả ở phần sau.

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ



Hình 2.3: Biểu đồ hoạt động của quy trình nghiệp vụ tham gia sự kiện

Quy trình nghiệp vụ tiêu biểu của hệ thống là quy trình tham gia sự kiện, được mô tả trong Hình 2.3. Đây là một quy trình kết hợp nhiều use case khác nhau, bắt đầu từ lúc người dùng tìm kiếm sự kiện, xem chi tiết, có thể lưu lại để theo dõi, sau đó lựa chọn loại vé và thực hiện thanh toán. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống phát hành vé điện tử và hỗ trợ gửi thông báo xác nhận. Trước thời điểm diễn ra chương trình, người dùng có thể nhận thông báo nhắc lịch và nếu cần có thể trao đổi thêm với người tổ chức qua chức năng chat. Khi đến địa điểm tổ chức, người dùng xuất trình vé điện tử có mã QR; người tổ chức quét mã để hệ thống xác thực

và cập nhật trạng thái check-in. Như vậy, quy trình này không chỉ giới hạn ở một thao tác mua vé, mà phản ánh đầy đủ một chuỗi hoạt động liên kết từ khám phá, giao dịch, theo dõi cho đến tham dự thực tế.

2.3 Đặc tả chức năng

Trên cơ sở biểu đồ tổng quan và quy trình nghiệp vụ ở phần 2.2, đồ án lựa chọn bốn use case quan trọng để đặc tả chi tiết. Đây là các use case phản ánh rõ nhất những nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống, bao gồm phía người tổ chức, người dùng và quá trình tương tác giữa các tác nhân trong suốt vòng đời của một sự kiện. Bốn use case được lựa chọn gồm: tạo sự kiện, đặt vé và xác nhận thanh toán, gửi lời mời và thông báo, cùng với check-in vé bằng mã QR.

2.3.1 Đặc tả use case Tạo sự kiện

Tên use case: Tạo sự kiện.

Tiền điều kiện: Người tổ chức đã đăng nhập thành công và có quyền sử dụng chức năng tạo sự kiện.

Hậu điều kiện: Một sự kiện mới được lưu trong hệ thống ở trạng thái chờ duyệt, đồng thời các hạng vé ban đầu của sự kiện cũng được khởi tạo.

Luồng sự kiện chính: Người tổ chức truy cập chức năng tạo sự kiện và nhập các thông tin cần thiết như tiêu đề, mô tả, danh mục, thời gian, địa điểm, hình ảnh và danh sách hạng vé. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, bao gồm các trường bắt buộc cũng như thông tin của từng hạng vé như tên vé, giá vé và số lượng vé. Khi toàn bộ thông tin hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi sự kiện mới, gán người tạo là người tổ chức hiện tại, thiết lập trạng thái duyệt ban đầu là chờ duyệt và lưu các hạng vé tương ứng.

Luồng phát sinh: Nếu người tổ chức bỏ trống các trường bắt buộc như tiêu đề, danh mục, ngày hoặc địa điểm, hệ thống từ chối lưu và yêu cầu bổ sung thông tin. Nếu danh sách hạng vé không hợp lệ, chẳng hạn không có hạng vé nào, giá vé âm hoặc quota không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và không tạo sự kiện. Nếu dữ liệu gửi lên sai định dạng, hệ thống trả về thông báo lỗi tương ứng.

2.3.2 Đặc tả use case Đặt vé và xác nhận thanh toán

Tên use case: Đặt vé và xác nhận thanh toán.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập; sự kiện tồn tại trong hệ thống; hạng vé được chọn hợp lệ và còn đủ số lượng theo quota.

Hậu điều kiện: Giao dịch thanh toán được ghi nhận; vé được phát hành ở dạng điện tử; mã QR của vé được sinh ra để phục vụ việc tham dự sự kiện.

Luồng sự kiện chính: Người dùng chọn một sự kiện mong muốn, sau đó lựa chọn hạng vé và số lượng vé cần mua. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của lựa chọn, tính tổng giá trị giao dịch và khởi tạo các bản ghi vé ở trạng thái chờ thanh toán cùng với bản ghi thanh toán tương ứng. Người dùng tiếp tục xác nhận thanh toán. Khi thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch, đánh dấu vé là đã thanh toán, tăng số lượng vé đã bán của hạng vé tương ứng, đồng thời sinh dữ liệu QR cho từng vé điện tử. Sau đó người dùng có thể xem lại vé đã đặt trong ứng dụng.

Luồng phát sinh: Nếu hạng vé không tồn tại hoặc không thuộc sự kiện đang chọn, hệ thống dừng thao tác và thông báo lỗi. Nếu số lượng vé yêu cầu vượt quá quota còn lại, hệ thống từ chối đặt vé. Nếu tổng giá tiền gửi lên không khớp với cấu hình giá vé của hệ thống, hệ thống trả về lỗi xác thực giao dịch. Nếu thanh toán không thành công, các vé tương ứng được giữ ở trạng thái thất bại hoặc không được xác nhận hoàn tất.

2.3.3 Đặc tả use case Gửi lời mời và thông báo

Tên use case: Gửi lời mời và thông báo.

Tiền điều kiện: Tác nhân thực hiện đã đăng nhập; sự kiện cần gửi lời mời tồn tại; danh sách người nhận hợp lệ.

Hậu điều kiện: Các thông báo hoặc lời mời được tạo trong hệ thống; nếu phù hợp, thông báo đẩy được gửi tới thiết bị của người nhận.

Luồng sự kiện chính: Người dùng hoặc người tổ chức chọn một sự kiện và xác định danh sách người nhận muốn mời tham gia. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của sự kiện, sau đó tạo các bản ghi thông báo cho từng người nhận với nội dung lời mời tương ứng. Nếu người nhận đã bật thông báo và đã đăng ký thiết bị, hệ thống tiếp tục gửi thông báo đẩy tới thiết bị di động của họ. Ngoài lời mời sự kiện, cùng cơ chế này còn được dùng để ghi nhận và gửi các thông báo hệ thống như xác nhận thanh toán, tin nhắn mới hoặc nhắc lịch.

Luồng phát sinh: Nếu sự kiện không tồn tại, hệ thống hủy thao tác và thông báo lỗi. Nếu danh sách người nhận rỗng hoặc không hợp lệ, hệ thống không tạo lời mời. Nếu người nhận đã tắt thông báo hoặc chưa đăng ký thiết bị nhận thông báo, hệ thống vẫn có thể lưu bản ghi thông báo nội bộ nhưng không gửi thông báo đẩy ra bên ngoài.

2.3.4 Đặc tả use case Check-in vé bằng mã QR

Tên use case: Check-in vé bằng mã QR.

Tiền điều kiện: Người tổ chức đã đăng nhập; là chủ sở hữu của sự kiện tương

ứng; người tham dự đã có vé hợp lệ ở trạng thái thanh toán thành công.

Hậu điều kiện: Vé được cập nhật trạng thái đã check-in nếu hợp lệ; ngược lại hệ thống từ chối check-in và giữ nguyên trạng thái vé.

Luồng sự kiện chính: Người tổ chức mở chức năng check-in và quét mã QR từ vé điện tử của người tham dự. Dữ liệu quét được gửi tới hệ thống để phân tích. Hệ thống kiểm tra mã vé có đúng định dạng hay không, vé có thuộc sự kiện hiện tại hay không, trạng thái thanh toán của vé đã hợp lệ hay chưa và vé đã từng được sử dụng trước đó chưa. Nếu tất cả điều kiện đều thỏa mãn, hệ thống đánh dấu vé là đã check-in, ghi nhận thời điểm check-in và người thực hiện xác nhận. Sau đó hệ thống trả về kết quả check-in thành công cho người tổ chức.

Luồng phát sinh: Nếu mã QR sai định dạng, hệ thống từ chối xử lý và thông báo mã không hợp lệ. Nếu vé không thuộc sự kiện hiện tại, hệ thống thông báo sai sự kiện. Nếu vé chưa được thanh toán, hệ thống từ chối check-in. Nếu vé đã được sử dụng trước đó, hệ thống trả về trạng thái đã check-in và không cập nhật lại dữ liệu.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống còn phải đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để bảo đảm khả năng vận hành ổn định, an toàn và thuận tiện cho người sử dụng. Các yêu cầu này được xác định dựa trên đặc điểm của ứng dụng di động có tích hợp backend, xử lý dữ liệu sự kiện, vé điện tử và tương tác gần thời gian thực.

2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng

Hệ thống cần bảo đảm thời gian phản hồi hợp lý đối với các chức năng thường xuyên được sử dụng như đăng nhập, tải danh sách sự kiện, xem chi tiết sự kiện, gửi tin nhắn và truy xuất vé điện tử. Đối với người dùng di động, trải nghiệm bị ảnh hưởng mạnh nếu thời gian tải dữ liệu quá lâu hoặc thao tác xác nhận thanh toán, mở vé và check-in diễn ra chậm. Vì vậy, ứng dụng cần tổ chức API gọn nhẹ, hạn chế truy vấn dư thừa và tối ưu số lượng dữ liệu trả về ở các màn hình chính.

2.4.2 Yêu cầu về độ tin cậy và tính nhất quán dữ liệu

Do hệ thống xử lý nhiều thực thể liên quan như người dùng, sự kiện, vé, thanh toán và thông báo, dữ liệu cần được cập nhật nhất quán giữa ứng dụng khách và máy chủ. Trạng thái vé, số lượng vé đã bán, thông tin thanh toán và trạng thái check-in phải phản ánh đúng thực tế tại thời điểm sử dụng. Hệ thống cũng cần giảm thiểu lỗi phát sinh khi nhiều người dùng đồng thời thao tác trên cùng một sự kiện, đặc biệt trong các trường hợp đặt vé hoặc xác nhận tham dự.

2.4.3 Yêu cầu về bảo mật

Hệ thống cần bảo vệ thông tin tài khoản và dữ liệu nghiệp vụ thông qua cơ chế xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập phù hợp. Các API liên quan đến tài khoản, vé, thanh toán, tin nhắn và quản trị cần chỉ cho phép truy cập khi người dùng đã được xác thực hợp lệ. Ngoài ra, các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, token và thông tin thao tác của người dùng phải được quản lý an toàn, tránh lộ lọt hoặc bị sử dụng trái phép.

2.4.4 Yêu cầu về khả năng sử dụng

Ứng dụng hướng tới người dùng cuối thao tác chủ yếu trên điện thoại, vì vậy giao diện cần rõ ràng, dễ hiểu và hạn chế các bước xử lý phức tạp. Các chức năng quan trọng như tìm sự kiện, đặt vé, xem vé đã mua, nhận thông báo và gửi tin nhắn cần được bố trí trực quan. Hệ thống cũng cần hỗ trợ trải nghiệm liên tục giữa các màn hình, giúp người dùng không bị đứt quãng khi chuyển từ khám phá sự kiện sang đặt vé hoặc từ thông báo sang xem chi tiết nội dung liên quan.

2.4.5 Yêu cầu về khả năng bảo trì và mở rộng

Do đây là hệ thống có nhiều nhóm chức năng, mã nguồn cần được tổ chức theo cấu trúc rõ ràng để thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng sau này. Các thành phần như xác thực, sự kiện, vé, thông báo, nhắn tin và nhắc lịch nên được tách thành các mô-đun tương đối độc lập, giúp dễ sửa lỗi, bổ sung tính năng và kiểm thử. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng vì hệ thống có thể được mở rộng thêm các cổng thanh toán thực tế, công cụ quản trị nâng cao hoặc cơ chế gợi ý cá nhân hóa trong các phiên bản tiếp theo.

2.4.6 Yêu cầu kỹ thuật triển khai

Hệ thống cần có khả năng hoạt động trên môi trường di động phổ biến và kết nối được với backend thông qua mạng Internet thông thường. Về phía lưu trữ, cơ sở dữ liệu cần đủ linh hoạt để quản lý các thực thể thay đổi theo nghiệp vụ như sự kiện, hạng vé, thông báo và phòng chat. Về phía tích hợp, hệ thống cũng cần hỗ trợ các dịch vụ bổ sung như thông báo đẩy, sinh mã QR và xử lý nội dung hỗ trợ bằng API, từ đó tạo nền tảng kỹ thuật phù hợp cho việc hiện thực hóa sản phẩm.

Từ kết quả khảo sát trong chương này có thể thấy bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động đòi hỏi một hệ thống tích hợp nhiều chức năng hơn so với các nền tảng chỉ thiên về cộng đồng hoặc chỉ thiên về bán vé. Việc phân tích các ứng dụng tương tự đã giúp xác định rõ những chức năng cốt lõi cần ưu tiên, đồng thời làm rõ các yêu cầu phi chức năng mà hệ thống phải đáp ứng để vận hành ổn định trong thực tế.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này trình bày các nền tảng kỹ thuật và công nghệ chính được sử dụng để xây dựng hệ thống đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động. Do đặc thù của bài toán yêu cầu đồng thời hỗ trợ nhiều nghiệp vụ như quản lý tài khoản, tổ chức sự kiện, đặt vé, thông báo, nhắc lịch, trò chuyện và kiểm soát check-in, giải pháp kỹ thuật cần bảo đảm tính linh hoạt khi phát triển, khả năng mở rộng hợp lý và thuận tiện cho việc tích hợp nhiều chức năng trên cùng một hệ thống. Vì vậy, đồ án lựa chọn kiến trúc client-server theo hướng mobile-first, trong đó ứng dụng di động đảm nhiệm tương tác với người dùng, còn máy chủ backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu tập trung.

3.1 Kiến trúc ứng dụng di động kết hợp dịch vụ backend

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng khách và máy chủ. Mô hình này được lựa chọn để giải quyết yêu cầu đồng bộ dữ liệu giữa nhiều nhóm người dùng như người tham dự, người tổ chức và quản trị viên, đồng thời hỗ trợ quản lý nghiệp vụ tập trung như xác thực, quản lý sự kiện, quản lý vé, xử lý thông báo và kiểm soát quyền truy cập. Với bài toán của đề tài, một số hướng tiếp cận thay thế có thể kể đến như ứng dụng web thuần, ứng dụng desktop hoặc mô hình backendless sử dụng hoàn toàn dịch vụ bên thứ ba. Tuy nhiên, ứng dụng web thuần thường kém phù hợp hơn trong trải nghiệm di động chuyên biệt, ứng dụng desktop không phù hợp với bối cảnh sử dụng thường xuyên khi tham gia sự kiện, còn mô hình backendless tuy rút ngắn thời gian phát triển nhưng làm giảm khả năng kiểm soát nghiệp vụ tùy biến. Vì vậy, mô hình ứng dụng di động kết hợp backend riêng được xem là phù hợp hơn cho yêu cầu của hệ thống.

3.2 React Native và Expo cho lớp ứng dụng khách

Phía ứng dụng khách của hệ thống được phát triển bằng React Native kết hợp với Expo. React Native cho phép xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng bằng JavaScript/TypeScript, đồng thời cung cấp khả năng tái sử dụng lớn về cấu trúc giao diện và logic hiển thị. Expo hỗ trợ đáng kể trong quá trình phát triển thông qua hệ sinh thái thư viện sẵn có cho thông báo, định vị, camera, quét mã và nhiều tính năng thường gặp trong ứng dụng di động hiện đại. Hai công nghệ này được sử dụng để giải quyết yêu cầu xây dựng nhanh một ứng dụng mobile-first có nhiều màn hình nghiệp vụ như đăng nhập, khám phá sự kiện, đặt vé, quản lý hồ sơ, thông báo, nhắn tin và check-in.

Các lựa chọn thay thế cho lớp ứng dụng khách có thể là native Android/iOS, Flutter hoặc Progressive Web App. Phát triển native mang lại khả năng tối ưu cao

nhưng làm tăng chi phí phát triển song song cho hai nền tảng. Flutter có lợi thế về hiệu năng giao diện, tuy nhiên trong phạm vi đề tài, React Native kết hợp Expo phù hợp hơn nhờ hệ sinh thái gần gũi với JavaScript, dễ tích hợp với các thư viện hiện có và rút ngắn thời gian hiện thực hóa sản phẩm thử nghiệm.

3.3 Node.js và Express cho lớp dịch vụ nghiệp vụ

Phía máy chủ của hệ thống sử dụng Node.js và Express. Node.js phù hợp với các ứng dụng cần xử lý nhiều kết nối đồng thời và có số lượng lớn yêu cầu I/O như truy vấn dữ liệu, xác thực người dùng, gửi thông báo và trao đổi thời gian thực. Express được lựa chọn để xây dựng các API REST cho những nghiệp vụ chính như quản lý tài khoản, sự kiện, vé, thanh toán, nhắc lịch, bookmark, đánh giá và trò chuyện. Cặp công nghệ này giải quyết yêu cầu xây dựng một backend thống nhất, dễ tổ chức theo mô hình route-controller-service và thuận lợi trong việc mở rộng chức năng sau này.

Một số phương án thay thế có thể dùng cho backend là Spring Boot, Django hoặc NestJS. Spring Boot mạnh về cấu trúc enterprise nhưng tương đối nặng cho phạm vi đồ án ứng dụng cỡ vừa. Django cung cấp nhiều thành phần tích hợp sẵn nhưng không đồng bộ về ngôn ngữ với phía ứng dụng khách. NestJS là lựa chọn hiện đại hơn trong hệ sinh thái Node.js, tuy nhiên Express được ưu tiên trong đề tài vì đơn giản, phổ biến và phù hợp với mức độ kiểm soát trực tiếp mà nhóm phát triển mong muốn.

3.4 MongoDB và Mongoose cho lưu trữ dữ liệu

Hệ thống sử dụng MongoDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Mongoose làm thư viện ánh xạ dữ liệu cho Node.js. Việc lựa chọn này nhằm giải quyết yêu cầu lưu trữ dữ liệu có cấu trúc linh hoạt như người dùng, sự kiện, hạng vé, vé điện tử, thanh toán, phòng chat, tin nhắn và thông báo. Trong bài toán sự kiện, nhiều thực thể có thể thay đổi về thuộc tính theo từng phiên bản phát triển, chẳng hạn sự kiện có thể mở rộng thêm hạng vé, trạng thái duyệt hay thông tin tọa độ. Mô hình tài liệu của MongoDB giúp thích nghi tốt với sự thay đổi đó, trong khi Mongoose hỗ trợ định nghĩa schema, kiểm tra dữ liệu, quan hệ tham chiếu và thao tác với cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn.

Các lựa chọn thay thế có thể kể đến như MySQL, PostgreSQL hoặc Firebase Firestore. Hệ quản trị quan hệ phù hợp với dữ liệu chuẩn hóa chặt chẽ nhưng có thể làm tăng độ phức tạp khi mô hình nghiệp vụ cần mở rộng linh hoạt trong giai đoạn thử nghiệm. Firestore hỗ trợ thời gian thực tốt nhưng việc tự kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ phía máy chủ sẽ hạn chế hơn. Vì vậy, MongoDB kết hợp Mongoose là lựa chọn phù hợp giữa tính linh hoạt phát triển và khả năng kiểm soát dữ liệu.

3.5 JWT cho xác thực và phân quyền

Để giải quyết yêu cầu xác thực người dùng và bảo vệ các tài nguyên nghiệp vụ của hệ thống, đề tài sử dụng cơ chế xác thực dựa trên JSON Web Token (JWT) [7]. Sau khi đăng nhập thành công, máy chủ cấp token cho người dùng, và token này được gửi kèm trong các yêu cầu tới những API cần xác thực. Cách tiếp cận này phù hợp với ứng dụng di động vì cho phép duy trì trạng thái đăng nhập tương đối gọn nhẹ, không phụ thuộc phiên làm việc lưu trên máy chủ theo kiểu session truyền thống. Ngoài xác thực, hệ thống còn áp dụng phân quyền theo vai trò người dùng và quản trị viên để kiểm soát các chức năng quản trị hoặc nghiệp vụ chuyên biệt.

Các phương án thay thế cho JWT là session-based authentication hoặc OAuth hoàn chỉnh từ bên thứ ba. Session phù hợp với web truyền thống nhưng kém linh hoạt hơn trong môi trường ứng dụng di động phân tán. OAuth rất mạnh với kịch bản đăng nhập liên thông, tuy nhiên vượt quá phạm vi cốt lõi của đề tài. Do đó, JWT được lựa chọn vì đáp ứng tốt yêu cầu xác thực API, đơn giản trong triển khai và phù hợp với kiến trúc hệ thống hiện tại.

3.6 Socket.IO cho giao tiếp thời gian thực

Đối với yêu cầu trao đổi tin nhắn và cập nhật trạng thái phòng chat gần thời gian thực, hệ thống sử dụng Socket.IO. Công nghệ này cho phép thiết lập kết nối hai chiều giữa máy khách và máy chủ, phù hợp với bài toán gửi tin nhắn, tham gia phòng trò chuyện và phát sự kiện cập nhật ngay khi có nội dung mới. Trong bối cảnh ứng dụng sự kiện, tính năng giao tiếp trực tiếp giữa người dùng với người tổ chức hoặc giữa các thành viên liên quan làm tăng khả năng tương tác và hỗ trợ xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Các lựa chọn thay thế có thể là polling định kỳ, Server-Sent Events hoặc dịch vụ chat của bên thứ ba. Polling dễ triển khai nhưng gây lãng phí tài nguyên và độ trễ cao hơn. Server-Sent Events chủ yếu phù hợp với luồng dữ liệu một chiều từ máy chủ xuống máy khách. Dịch vụ bên thứ ba rút ngắn thời gian triển khai nhưng làm giảm khả năng tùy biến nghiệp vụ. Vì vậy, Socket.IO là lựa chọn phù hợp hơn cho chức năng chat của hệ thống.

3.7 Thông báo đẩy và nhắc lịch sự kiện

Hệ thống tích hợp Expo Notifications để hỗ trợ thông báo đẩy trên thiết bị di động. Công nghệ này được sử dụng để giải quyết yêu cầu gửi thông báo khi có tin nhắn mới, xác nhận thanh toán, thay đổi liên quan tới sự kiện và nhắc lịch trước thời điểm diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó, backend triển khai bộ lập lịch kiểm tra các sự kiện sắp diễn ra và gửi thông báo trước các mốc thời gian nhất định. Đây là thành phần quan trọng đối với bài toán sự kiện, bởi người dùng không chỉ cần mua

vé mà còn cần được nhắc đúng lúc để tránh bỏ lỡ chương trình đã đăng ký.

Một số lựa chọn thay thế có thể là Firebase Cloud Messaging kết hợp giải pháp native riêng hoặc các nền tảng thông báo thương mại. Tuy nhiên, Expo Notifications thuận lợi hơn trong phạm vi đề tài vì tích hợp tốt với hệ sinh thái Expo, giảm đáng kể khối lượng cấu hình và phù hợp với quy mô hệ thống thử nghiệm.

3.8 Mã QR trong quản lý vé điện tử

Để giải quyết yêu cầu số hóa vé và kiểm soát check-in tại sự kiện, đề tài sử dụng cơ chế sinh và đọc mã QR cho từng vé điện tử thông qua thư viện tạo mã phù hợp trên nền Node.js. Mỗi vé sau khi thanh toán thành công được gán một chuỗi dữ liệu định danh, từ đó hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ khi người tổ chức thực hiện check-in. Hướng tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc vào vé giấy, rút ngắn thời gian xác nhận tham dự và tạo trải nghiệm thuận tiện hơn cho cả người dùng lẫn người tổ chức.

Những phương án thay thế cho kiểm soát check-in có thể là mã vạch một chiều, danh sách thủ công hoặc xác nhận bằng thông tin định danh cá nhân. So với các phương án này, mã QR có ưu điểm là dễ sinh tự động, dễ quét trên thiết bị di động và phù hợp với ngữ cảnh triển khai nhanh trong môi trường ứng dụng sự kiện.

3.9 Hỗ trợ sinh nội dung sự kiện bằng AI

Ngoài các nghiệp vụ cốt lõi, hệ thống còn tích hợp khả năng gợi ý nội dung sự kiện bằng mô hình ngôn ngữ lớn thông qua dịch vụ API. Thành phần này được sử dụng để hỗ trợ người tổ chức khi cần đề xuất tiêu đề, mô tả ngắn và các hạng vé ban đầu cho sự kiện. Trong bài toán thực tế, nhiều người tổ chức gặp khó khăn khi phải đồng thời chuẩn bị nội dung quảng bá và cấu hình chương trình. Việc bổ sung chức năng hỗ trợ bằng AI không thay thế vai trò của người dùng, nhưng giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng tính thuận tiện cho thao tác tạo sự kiện.

Các hướng thay thế cho bài toán này có thể là nhập tay hoàn toàn, sử dụng mẫu nội dung cố định hoặc tích hợp một công cụ gợi ý rule-based. Tuy nhiên, nhập tay hoàn toàn làm tăng thời gian thao tác, trong khi mẫu cố định thường thiếu linh hoạt. Vì vậy, hướng tích hợp AI được lựa chọn như một thành phần hỗ trợ mở rộng, phù hợp với xu thế cá nhân hóa nội dung trong các ứng dụng hiện đại.

3.10 Kết chương

Chương này đã trình bày các nền tảng kỹ thuật và công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống đặt vé và quản lý sự kiện của đề án. Mỗi lựa chọn công nghệ đều được xem xét dựa trên yêu cầu nghiệp vụ tương ứng, đồng thời đối chiếu với một số phương án thay thế để làm rõ lý do lựa chọn. Từ việc sử dụng kiến trúc client-server theo hướng mobile-first, React Native và Expo cho ứng dụng khách,

Node.js và Express cho dịch vụ backend, MongoDB cho lưu trữ dữ liệu, JWT cho xác thực, Socket.IO cho thời gian thực, thông báo đẩy cho nhắc lịch, mã QR cho vé điện tử và AI cho hỗ trợ tạo nội dung, hệ thống đã hình thành được nền tảng kỹ thuật tương đối đầy đủ để triển khai các chức năng cốt lõi của bài toán. Trên cơ sở này, chương tiếp theo có thể tập trung trình bày chi tiết hơn về thiết kế, hiện thực và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này trình bày quá trình phân tích thiết kế, hiện thực và đánh giá hệ thống đặt vé và quản lý sự kiện được phát triển trong đề án. Trước hết, chương làm rõ kiến trúc phần mềm được lựa chọn và cách áp dụng kiến trúc đó vào hệ thống thực tế. Tiếp theo, chương mô tả thiết kế tổng quan, thiết kế chi tiết, quá trình xây dựng ứng dụng, kết quả đạt được, kiểm thử và định hướng triển khai. Các nội dung trong chương này đóng vai trò kết nối giữa phần khảo sát yêu cầu ở các chương trước với phần đóng góp và tổng kết ở các chương sau, qua đó cho thấy hệ thống đã được tổ chức và hiện thực hóa như thế nào trên cả phía ứng dụng di động lẫn phía máy chủ.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Đối với bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động, hệ thống cần đồng thời hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau như quản lý tài khoản, tìm kiếm sự kiện, quản lý sự kiện, đặt vé, thanh toán, nhắn tin, thông báo và check-in bằng mã QR. Các chức năng này có liên hệ chặt chẽ với nhau, dùng chung dữ liệu và cùng phục vụ một luồng nghiệp vụ xuyên suốt từ lúc người dùng khám phá sự kiện cho tới lúc tham dự thực tế. Vì vậy, kiến trúc phù hợp nhất cho hệ thống trong phạm vi đề án là kiến trúc client-server theo hướng mobile-first, kết hợp với tổ chức phần mềm theo mô hình ba lớp ở phía máy chủ. Theo cách hiểu này, ứng dụng di động đóng vai trò lớp giao diện và tương tác với người dùng, máy chủ backend đóng vai trò lớp xử lý nghiệp vụ, còn cơ sở dữ liệu là lớp lưu trữ dữ liệu tập trung.

Kiến trúc ba lớp được lựa chọn thay cho các hướng như microservice hay backendless vì nó phù hợp hơn với quy mô hiện tại của hệ thống. Nếu sử dụng microservice, mỗi nhóm chức năng như tài khoản, sự kiện, vé, thông báo hay chat có thể được tách thành các dịch vụ độc lập. Tuy nhiên, với phạm vi của đề án, cách tiếp cận đó làm tăng độ phức tạp triển khai, quản lý giao tiếp giữa các dịch vụ và đồng bộ dữ liệu, trong khi lượng người dùng và số lượng giao dịch chưa ở mức cần phân tán mạnh. Ngược lại, kiến trúc đơn khối có tổ chức theo lớp giúp hệ thống dễ xây dựng, dễ bảo trì hơn trong giai đoạn phát triển đầu tiên, đồng thời vẫn đủ rõ ràng để mở rộng khi cần. So với mô hình backendless, việc xây dựng backend riêng còn cho phép kiểm soát chặt chẽ hơn các nghiệp vụ đặc thù như quản lý nhiều hạng vé, kiểm soát trạng thái thanh toán, gửi lời mời, kiểm tra vé đã dùng hay chưa và xác nhận check-in theo sự kiện cụ thể.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Xét trên hệ thống cụ thể của đề tài, lớp giao diện và tương tác được hiện thực bằng ứng dụng di động React Native kết hợp Expo. Thành phần này bao gồm các màn hình chức năng trong thư mục `frontend/pages`, các thành phần giao diện dùng lại trong `frontend/components`, hệ điều hướng trong `frontend/-navigators`, cùng các ngữ cảnh quản lý trạng thái như xác thực và bản địa hóa trong `frontend/context`. Nhiệm vụ của lớp này là tiếp nhận thao tác của người dùng, tổ chức luồng di chuyển giữa các màn hình, hiển thị dữ liệu và gửi yêu cầu đến backend thông qua các service như `auth.service`, `event.service`, `ticket.service`, `notification.service` hay `chat.service`. Nói cách khác, đây là phần gần nhất với người dùng cuối và chịu trách nhiệm thể hiện toàn bộ chức năng của hệ thống trên thiết bị di động.

Lớp xử lý nghiệp vụ được tổ chức ở phía backend theo một dạng MVC điều chỉnh cho ứng dụng API và dịch vụ thời gian thực. Trong hệ thống này, vai trò tương đương với phần Model được thể hiện bởi các schema và model Mongoose trong thư mục `backend/src/models`, nơi quản lý cấu trúc dữ liệu của người dùng, sự kiện, vé, thanh toán, thông báo, bookmark, chatroom và message. Vai trò tương đương với phần Controller là các controller trong `backend/src/controllers`, phụ trách xử lý từng luồng nghiệp vụ như đăng nhập, tạo sự kiện, đặt vé, xác nhận thanh toán, gửi lời mời, nhấn tin hay check-in. Bổ sung cho đó là các middleware và service trong `backend/src/middleware`, `backend/src/services` và `backend/src/utils`, dùng để giải quyết những nghiệp vụ dùng chung như xác thực JWT, gửi email, gửi thông báo đẩy, sinh mã QR, gợi ý nội dung sự kiện bằng AI hoặc lập lịch nhắc sự kiện. Phần View trong mô hình MVC truyền thống không được đặt ở phía backend như các ứng dụng web server-rendered, mà được chuyển sang ứng dụng di động ở frontend. Đây là điểm điều chỉnh quan trọng để phù hợp với kiến trúc ứng dụng di động hiện đại.

Ở mức tổ chức truy cập, các route trong `backend/src/routes` đóng vai trò cổng vào của lớp dịch vụ. Mỗi nhóm route như `/api/auth`, `/api/users`, `/api/events`, `/api/tickets`, `/api/notifications` hay `/api/chat` tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng khách, sau đó chuyển tiếp cho controller tương ứng. Điều này tạo nên một chuỗi xử lý tương đối rõ ràng: người dùng thao tác trên giao diện di động, service ở frontend gửi yêu cầu HTTP hoặc sự kiện socket tới backend, route tiếp nhận yêu cầu, controller xử lý nghiệp vụ, model truy cập dữ liệu, sau đó kết quả được trả ngược về giao diện. Với các chức năng gần thời gian thực như chat, hệ thống mở rộng thêm một kênh giao tiếp bằng Socket.IO ở tệp `backend/src/socket.ts`. Đây có thể xem là một thành phần bổ sung cho lớp xử lý nghiệp vụ, giúp hệ thống vượt ra ngoài mô hình request-response thuần

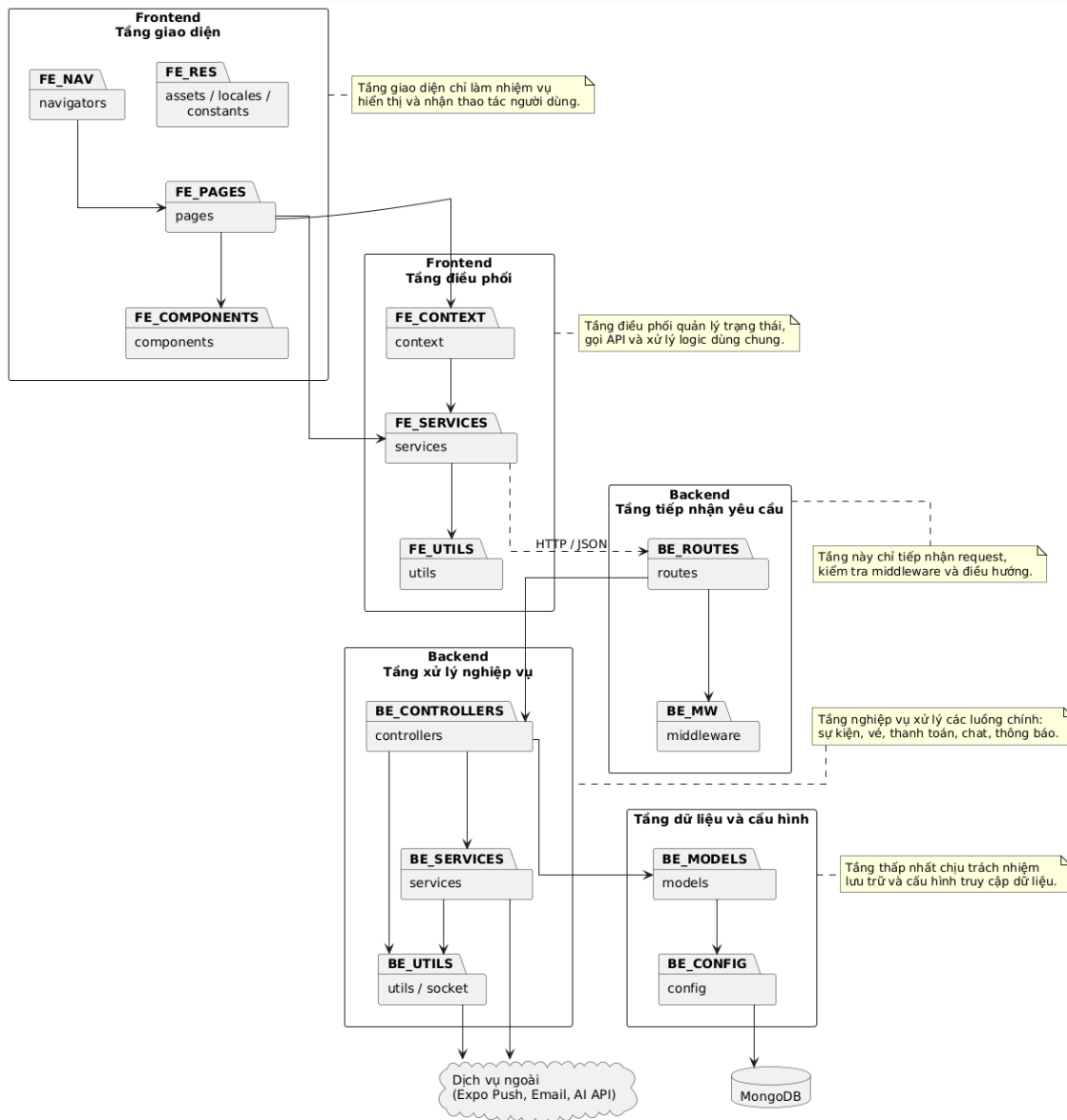
Lớp dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên MongoDB và được truy cập thông qua Mongoose. Việc dùng cơ sở dữ liệu tài liệu giúp hệ thống linh hoạt trong việc biểu diễn các thực thể có cấu trúc thay đổi theo nghiệp vụ, chẳng hạn sự kiện có thể có nhiều hạng vé, trạng thái duyệt, thông tin tọa độ hoặc dữ liệu liên quan đến người tổ chức. Với bài toán của đề tài, dữ liệu không chỉ cần được lưu trữ mà còn phải phản ánh quan hệ giữa nhiều thực thể như người dùng – sự kiện – vé – thanh toán – thông báo. Bởi vậy, lớp dữ liệu không chỉ đóng vai trò lưu trữ mà còn là nền tảng để bảo đảm tính nhất quán cho các thao tác nghiệp vụ quan trọng như tăng số lượng vé đã bán, đánh dấu vé đã check-in hoặc ghi nhận lời mời đã gửi.

Từ góc nhìn tổng thể, kiến trúc được áp dụng cho hệ thống có thể mô tả là kiến trúc client-server ba lớp, trong đó backend được tổ chức theo tinh thần MVC điều chỉnh cho ứng dụng API. Đây là lựa chọn phù hợp với sản phẩm của đồ án vì vừa bảo đảm tính mạch lạc trong thiết kế, vừa đủ linh hoạt để tích hợp thêm các thành phần mở rộng như thông báo đẩy, chat thời gian thực, AI hỗ trợ nội dung và kiểm soát tham dự bằng mã QR. Quan trọng hơn, kiến trúc này cho phép nhóm chức năng của hệ thống được phân chia tương đối rõ ràng, giúp cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng về sau thuận lợi hơn so với một cấu trúc mã nguồn rời rạc hoặc quá phức tạp so với quy mô hiện tại của đề tài.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống được xây dựng theo hướng phân tầng rõ ràng giữa phía ứng dụng di động và phía máy chủ. Mục tiêu của cách tổ chức này là giúp các thành phần đảm nhiệm đúng trách nhiệm của mình, hạn chế sự phụ thuộc chéo và thuận lợi cho việc bảo trì sau này. Ở mức khái quát, hệ thống được chia thành các nhóm gói chính gồm: nhóm giao diện người dùng ở frontend, nhóm điều phối và truy cập dịch vụ ở frontend, nhóm tiếp nhận yêu cầu ở backend, nhóm xử lý nghiệp vụ và tích hợp ở backend, cùng với nhóm dữ liệu và cấu hình ở tầng thấp nhất.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.1: Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống event-booking-app

Ở phía frontend, các package có thể được chia thành hai tầng chính. Tầng giao diện bao gồm pages, components, navigators, assets, locales và constants. Trong đó, pages chứa các màn hình nghiệp vụ cụ thể như đăng ký, đặt vé, quản lý sự kiện, chat và thông báo; components chứa các thành phần giao diện dùng lại; navigators chịu trách nhiệm tổ chức luồng điều hướng; còn constants, assets và locales cung cấp các tài nguyên dùng chung. Tầng điều phối ở frontend bao gồm context, services và utils. Package context lưu trạng thái dùng chung như thông tin xác thực và ngôn ngữ, package services thực hiện giao tiếp với backend thông qua API, còn utils xử lý các hàm phụ trợ. Cấu trúc này đảm bảo giao diện không truy cập trực tiếp tới backend hay dữ liệu lưu trữ, mà luôn đi qua tầng service và context tương ứng.

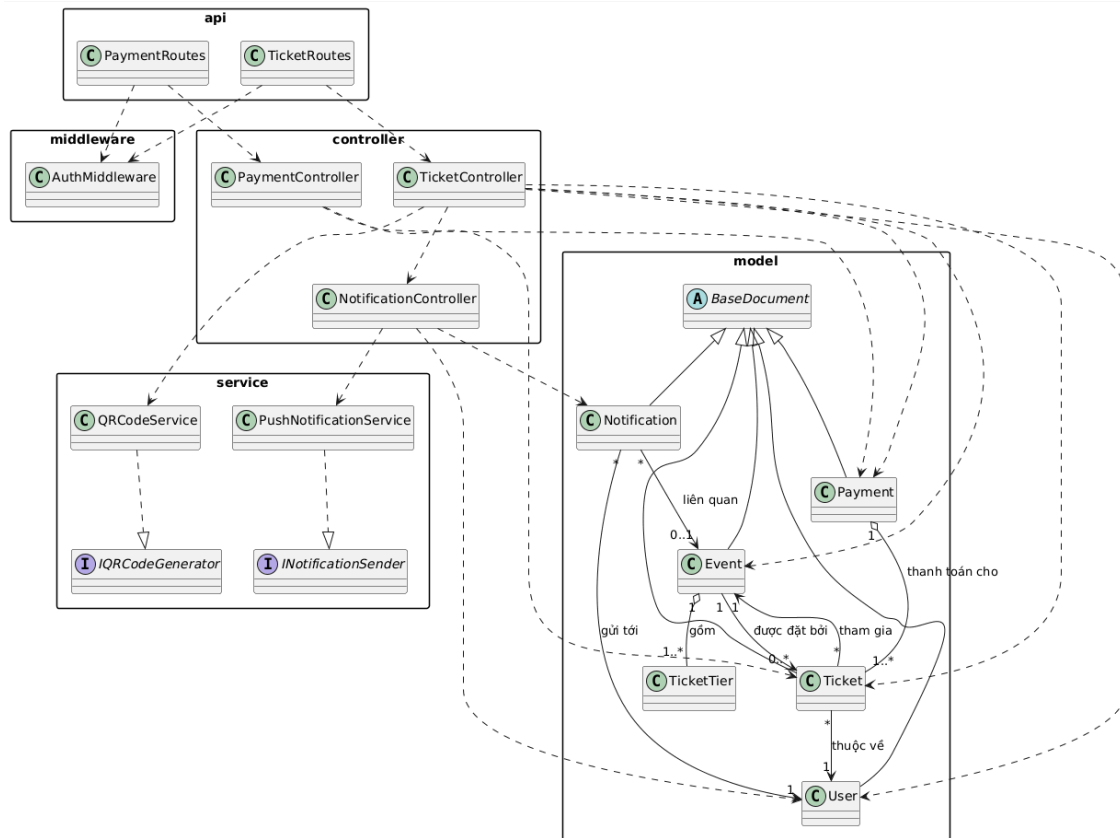
Ở phía backend, package routes là lớp tiếp nhận yêu cầu từ bên ngoài và phân

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

phối yêu cầu đến các controller tương ứng. Package `middleware` cung cấp các cơ chế kiểm tra xác thực, phân quyền và xử lý lỗi dùng chung cho toàn hệ thống. Package `controllers` là trung tâm điều phối nghiệp vụ, nơi hiện thực các luồng như đăng nhập, tạo sự kiện, đặt vé, gửi lời mời, check-in và xử lý thông báo. Package `services` và `utils` bổ sung các chức năng hỗ trợ hoặc tích hợp như sinh gợi ý nội dung sự kiện bằng AI, gửi email, gửi thông báo đẩy, lập lịch nhắc sự kiện, sinh mã QR và xử lý socket thời gian thực. Package `models` đại diện cho tầng dữ liệu nghiệp vụ, mô tả các thực thể như người dùng, sự kiện, vé, thanh toán, thông báo, bookmark, chatroom và tin nhắn. Cuối cùng, package `config` chịu trách nhiệm kết nối cơ sở dữ liệu và nạp biến môi trường, tạo nền tảng kỹ thuật cho toàn bộ các package phía trên.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Để làm rõ cách tổ chức các lớp trong hệ thống, đề tài lựa chọn nhóm package giải quyết nghiệp vụ đặt vé, thanh toán và tham dự sự kiện để mô tả chi tiết. Đây là nhóm package quan trọng vì nó kết nối trực tiếp nhiều thực thể nghiệp vụ nhất của hệ thống, đồng thời bao trùm các thao tác cốt lõi như chọn vé, xử lý thanh toán, sinh vé điện tử, gửi thông báo và check-in bằng mã QR. Ở mức thiết kế gói, biểu đồ tập trung vào năm nhóm thành phần chính là `api`, `middleware`, `controller`, `service` và `model`. Mỗi nhóm được phân công một vai trò rõ ràng nhằm tránh chồng chéo trách nhiệm và giúp luồng xử lý nghiệp vụ có thể theo dõi được từ đầu tới cuối.



Hình 4.2: Biểu đồ thiết kế gói cho nghiệp vụ đặt vé, thanh toán và tham dự sự kiện

Trong thiết kế này, package `api` gồm các lớp như `TicketRoutes` và `PaymentRoutes`, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ phía ứng dụng khách và chuyển yêu cầu sang tầng điều phối. Package `middleware` chứa lớp `AuthMiddleware`, được dùng để kiểm tra token xác thực và bảo vệ các chức năng chỉ dành cho người dùng đã đăng nhập. Package `controller` bao gồm các lớp như `TicketController`, `PaymentController` và `NotificationController`. Đây là nơi tổ chức luồng nghiệp vụ chính, chẳng hạn kiểm tra loại vé, khởi tạo giao dịch, xác nhận thanh toán, gọi dịch vụ sinh mã QR, cập nhật trạng thái vé và gửi thông báo sau giao dịch. Package `service` bao gồm các dịch vụ hỗ trợ như `QRCodeService` và `PushNotificationService`, cùng với các interface tương ứng như `IQRCodeGenerator` và `INotificationSender`. Việc đưa interface vào thiết kế giúp tách biệt giữa phần hợp đồng chức năng và phần hiện thực cụ thể, thuận lợi cho việc thay thế hoặc mở rộng dịch vụ về sau. Package `model` bao gồm các lớp dữ liệu chính như `Event`, `Ticket`, `Payment`, `Notification`, `User` và `TicketTier`, cùng lớp cơ sở trừu tượng `BaseDocument`.

Các quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ gói thể hiện rõ cách vận hành của hệ thống. Quan hệ phụ thuộc (dependency) xuất hiện khi các lớp route sử dụng mid-

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

dleware và controller, hoặc khi controller cần gọi service và truy cập model để xử lý nghiệp vụ. Quan hệ thực thi (implementation) xuất hiện ở chỗ QRCodeService hiện thực IQRCodeGenerator và PushNotificationService hiện thực INotificationSender. Quan hệ kế thừa (inheritance) được dùng để mô tả việc các model nghiệp vụ kế thừa từ lớp cơ sở BaseDocument. Quan hệ kết tập (aggregation) có thể thấy trong trường hợp Payment tập hợp nhiều đối tượng Ticket thuộc cùng một giao dịch, trong khi quan hệ hợp thành (composition) thể hiện ở việc Event bao gồm nhiều TicketTier như một phần cấu thành của sự kiện. Ngoài ra, quan hệ kết hợp (association) được dùng để phản ánh các mối liên hệ nghiệp vụ như mỗi Ticket gắn với một User và một Event, hoặc một Notification được gửi tới một User và có thể liên quan tới một Event cụ thể.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng (từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng 4.1. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đã tập trung giải quyết bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động theo hướng xây dựng một hệ thống tích hợp nhiều nghiệp vụ trong cùng một nền tảng. So với các sản phẩm định hướng cộng đồng như Meetup, hệ thống của đồ án chưa đặt trọng tâm vào quy mô cộng đồng rộng hoặc hệ sinh thái người dùng lớn, nhưng đã hướng nhiều hơn tới sự gắn kết giữa khâu khám phá sự kiện, đặt vé, lưu vé điện tử, nhận thông báo và kiểm soát tham dự [3]. So với các nghiên cứu học thuật về gợi ý sự kiện hoặc gợi ý địa điểm tổ chức, chẳng hạn các công trình về đề xuất sự kiện trong môi trường mạng xã hội và tối ưu lựa chọn cho nhóm người dùng [4]–[6], sản phẩm của đồ án không đi sâu vào mô hình đề xuất thông minh, nhưng lại có ưu điểm ở việc hiện thực hóa một luồng nghiệp vụ tương đối hoàn chỉnh dưới dạng ứng dụng có thể sử dụng thử nghiệm trên thiết bị di động. Nói cách khác, các công trình nghiên cứu tương tự mạnh về phân tích và tối ưu hóa quyết định, trong khi hệ thống của đồ án mạnh hơn ở khía cạnh tích hợp chức năng và hiện thực hóa sản phẩm.

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, kết quả đạt được nổi bật nhất là xây dựng được một hệ thống gồm ứng dụng di động và backend có khả năng vận hành các nghiệp vụ cốt lõi của bài toán. Cụ thể, hệ thống đã hỗ trợ đăng ký và đăng nhập người dùng, quản lý hồ sơ, tìm kiếm và lọc sự kiện, xem chi tiết sự kiện, lưu sự kiện yêu thích, tạo sự kiện, quản lý hạng vé, đặt vé, xác nhận thanh toán, phát hành vé điện tử, sinh mã QR cho vé, check-in tại sự kiện, nhắn tin, gửi lời mời, gửi thông báo và nhắc lịch tự động. Ngoài ra, hệ thống còn có cơ chế phân quyền giữa người dùng, người tổ chức và quản trị viên, đồng thời tích hợp chức năng gợi ý nội dung sự kiện bằng AI để hỗ trợ người tổ chức khi tạo sự kiện mới. Những kết quả này cho thấy mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một ứng dụng đặt vé sự kiện mobile-first có tính tích hợp đã được đáp ứng ở mức khả thi.

Bên cạnh các kết quả đạt được, đồ án vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, hệ thống mới dừng ở mức thử nghiệm và chưa tích hợp đầy đủ cổng thanh toán thực tế ở môi trường triển khai thương mại. Thứ hai, các chức năng gợi ý thông minh mới chỉ dừng ở hỗ trợ tạo nội dung sự kiện, chưa phát triển thành cơ chế đề xuất sự kiện cá nhân hóa cho người dùng cuối. Thứ ba, hệ thống chưa đi sâu vào các vấn đề triển khai quy mô lớn như cân bằng tải, giám sát hệ thống, tối ưu hiệu năng cho lượng truy cập rất cao hoặc thống kê phân tích hành vi người dùng trên quy mô thực tế. Ngoài ra, việc kiểm thử hiện nay mới phù hợp ở mức chức năng chính,

chưa bao phủ đầy đủ các tình huống kiểm thử tự động và các bài toán vận hành ngoài thực địa.

Qua quá trình thực hiện đồ án, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng. Việc phân tách rõ vai trò giữa frontend di động, backend nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu giúp cho quá trình phát triển và bảo trì thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, việc tổ chức hệ thống theo các mô-đun như xác thực, sự kiện, vé, thanh toán, chat và thông báo cho thấy hiệu quả rõ rệt khi cần bổ sung hoặc điều chỉnh chức năng. Một kinh nghiệm khác là với các bài toán có nhiều vai trò tham gia như người dùng, người tổ chức và quản trị viên, việc mô hình hóa use case và quy trình nghiệp vụ từ sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tránh thiếu sót chức năng và giảm xung đột khi triển khai. Cuối cùng, đồ án cho thấy rằng một hệ thống sự kiện hiện đại không chỉ cần giao diện đẹp hay quy trình mua vé đơn giản, mà còn cần tính liên kết chặt chẽ giữa các nghiệp vụ để đem lại trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng.

6.2 Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã được xây dựng trong đồ án để hệ thống có thể tiến gần hơn tới mức sẵn sàng triển khai thực tế. Một số công việc cần ưu tiên gồm tích hợp cổng thanh toán thật thay cho luồng xác nhận thanh toán mô phỏng, tăng cường cơ chế xử lý lỗi và xác thực đầu vào ở các API quan trọng, hoàn thiện trải nghiệm giao diện trên nhiều kích thước thiết bị, và nâng cao độ ổn định của các chức năng thông báo đẩy, nhắc lịch và chat thời gian thực. Bên cạnh đó, cần bổ sung kiểm thử tự động cho các nghiệp vụ trọng yếu như tạo sự kiện, đặt vé, thanh toán và check-in để giảm rủi ro khi mở rộng hệ thống. Việc tối ưu hóa phần tìm kiếm, lọc sự kiện, quản lý hình ảnh sự kiện và đồng bộ dữ liệu giữa ứng dụng khách với máy chủ cũng là những hạng mục cần thiết để sản phẩm hoạt động tin cậy hơn trong môi trường thực tế.

Sau khi các chức năng hiện tại được hoàn thiện, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng mới nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sử dụng. Hướng thứ nhất là phát triển cơ chế gợi ý sự kiện cá nhân hóa dựa trên lịch sử tương tác, sở thích, vị trí và hành vi tham gia của người dùng, từ đó đưa hệ thống tiến gần hơn tới các hướng nghiên cứu đã được đề cập trong các công trình học thuật. Hướng thứ hai là mở rộng phần quản trị và phân tích dữ liệu, chẳng hạn bổ sung dashboard thống kê cho người tổ chức và quản trị viên để theo dõi lượt quan tâm, số vé đã bán, tỷ lệ check-in, phản hồi của người dùng và hiệu quả của từng sự kiện. Hướng thứ ba là mở rộng khả năng triển khai bằng cách đưa hệ thống lên hạ tầng đám mây, hỗ trợ lưu trữ ảnh tập trung, tăng khả năng mở rộng theo số lượng người dùng và bổ sung cơ chế sao lưu, giám sát, ghi log tập trung. Cuối cùng, hệ thống có thể tiếp

tục được phát triển theo hướng đa nền tảng và đa dịch vụ, ví dụ hỗ trợ thêm web quản trị, tích hợp bản đồ và định vị sâu hơn, hỗ trợ đa ngôn ngữ, đăng nhập liên thông hoặc mở rộng sang các mô hình sự kiện có sơ đồ chỗ ngồi, bán vé theo khu vực và quản lý chương trình chi tiết theo thời gian.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Kemp, *Digital 2026: Global overview report*, DataReportal, Published in October 2025 for the Digital 2026 series, 2025. [Online]. Available: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-global-overview-report> (visited on 06/22/2026).
- [2] S. Kemp, *Digital 2026: Vietnam*, DataReportal, Published in late 2025 for the Digital 2026 series, 2025. [Online]. Available: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-vietnam> (visited on 06/22/2026).
- [3] Meetup, *About meetup*, 2026. [Online]. Available: <https://www.meetup.com/about/> (visited on 06/22/2026).
- [4] F. Cena, S. Likavec, I. Lombardi, and C. Picardi, *Should I stay or should I go? improving event recommendation in the social web*, 2014. arXiv: 1407.0153 [cs.IR]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1407.0153>.
- [5] G. Liao, X. Huang, N. N. Xiong, and C. Wan, *An intelligent group event recommendation system in social networks*, 2020. arXiv: 2006.08893 [cs.SI]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2006.08893>.
- [6] J. S. Zhang, M. Gartrell, R. Han, Q. Lv, and S. Mishra, *GEVR: An event venue recommendation system for groups of mobile users*, 2019. arXiv: 1903.10512 [cs.SI]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1903.10512>.
- [7] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, *Json web token (jwt)*, RFC 7519, 2015. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (visited on 06/22/2026).